第3章 練習題

本章題目均為原創。未另述時n為正整數且趨∞，比較基準最終正；所有隱含常數不得依n改變。

03-E01 直接從量詞證雙界

對f(n)=5n²−9n+2給具體c_1,c_2,n_0證Θ(n²)，再用任意候選常數的反證證f∉O(n)。只列數值表不算證明。

03-E02 非緊上界與little-o

令f(n)=n²（偶n）、n（奇n），g=n²。判斷O、Ω、Θ、o、ω，逐一給量詞或子序列理由。再給一個比值無極限但屬Θ(g)的函數。

03-E03 一般性質與相消

證最終非負f,g有f+g=Θ(max(f,g))；證O傳遞及o傳遞。說明f=O(h)、g=O(h)是否保證f−g=Θ(h)，並給相消例。

03-E04 輸入量詞

演算法在長n輸入中，一類成本n，另一類成本n²，兩類對每n皆存在。列最佳與最差Θ界、所有輸入共同最緊O與Ω界。是否有某g使所有輸入共同Θ(g)？證明。

03-E05 整數分割與負數mod

對n=11與區間p=7,r=17求merge sort的q及左右長。計floor(−11/4)、ceil(−11/4)、−11 mod4。證floor(floor(x/a)/b)=floor(x/(ab))，前提x≥0及正整數a,b。

03-E06 對數與指數的陷阱

依小至大排列$(\lg n)^7$、$n^{0.1}$、n lg n、n²、3^n、n!，每相鄰關係需證little-o。判$2^{lg^2 n}$是否多項式有界；判3^{n+2}與3^{2n}是否各為Θ(3^n)。

03-E07 Factorial一般界

不用Stirling證lg(n!)=Θ(n lg n)、$n! = o(n^n)$、$n! = \omega(a^n)$對任意固定a>0成立。接著用Stirling誤差界給n=5的數值夾界，區分相對與絕對誤差。

03-E08 Iteration與停止

完整列出lg*256的序列，求$\lg^{(2)} 256$與$\lg^2 256$。寫一個對任意n>0實數的log-star偽碼，證不會取log非正數並證終止；若在浮點上算，須額外防什麼表示問題？

第3章 練習題 （續）

03-E09 Fibonacci閉式與表示成本

從$\phi^2=\phi+1$、$\psi^2=\psi+1$及基例證Binet公式；用它計F_8並證$F_n = \Theta(\varphi^n)$。為何把閉式當成O(1)實數式不等於O(1) word-RAM精確演算法？

03-E10 匿名函數與統一常數

解釋$6n^2+\Theta(n)=\Theta(n^2)$的量詞方向。設h(i)最終非負且$h(i)=O(i)$，證$\sum_{i=1}^{n} h(i) = O(n^2)$；為什麼改成$h_n(i) = n \cdot i$不能沿用同一證明？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study